

Mathematik M7: sieben J10-Beschreibungen nach gezielter Dissenskorrektur

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a6d7d3316fdc80a826b18ce391e096e4d9c6ffd05a33c4aa8ac822535a248f50

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

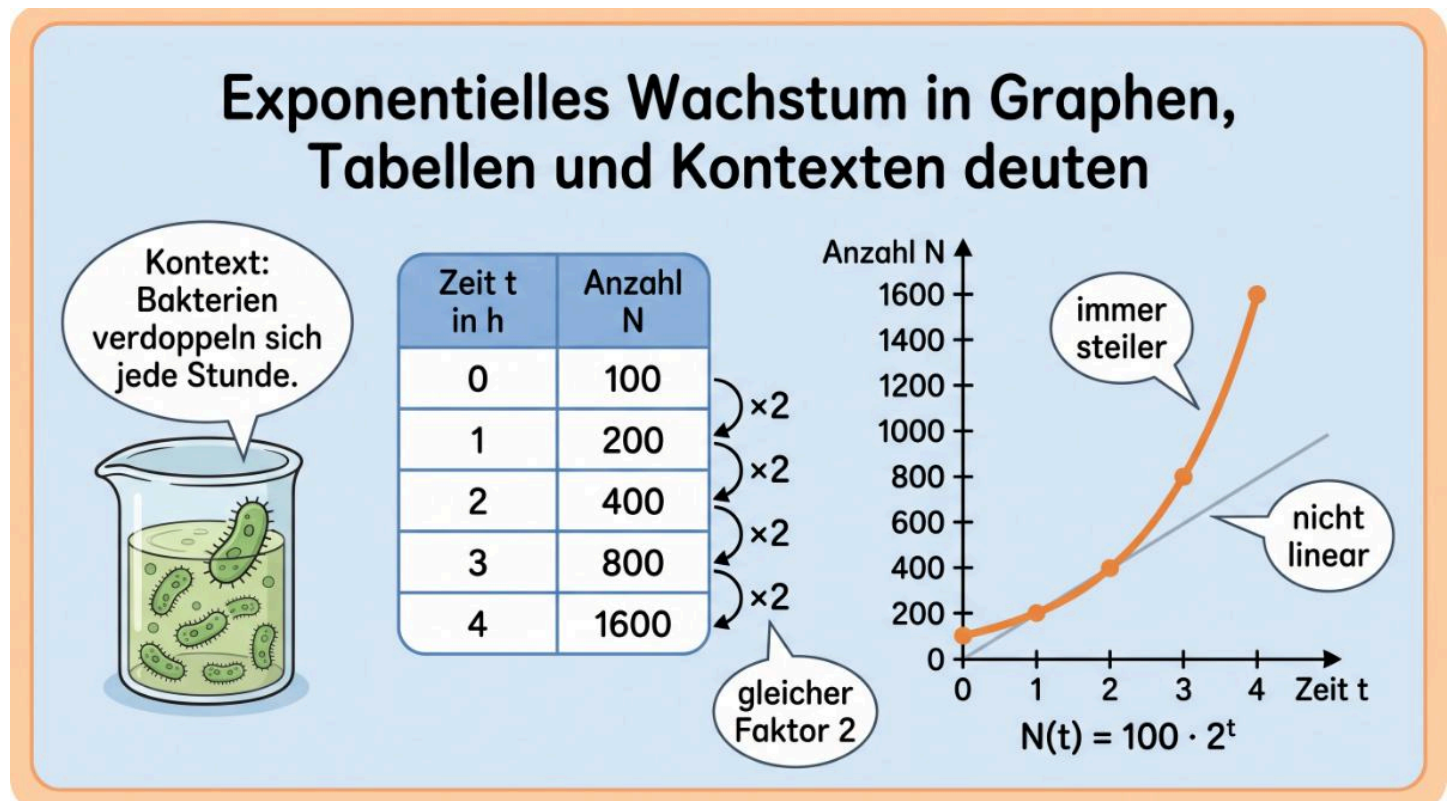
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Jahrgangsstufe 10	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Funktionen und ihre Darstellung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analysis und Funktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten

Lernziel-ID 31207307-0cf9-4a56-bf14-90196dc2b3d4

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Wachstums- und Zerfallsprozesse in Graphen, Tabellen und Sachsituationen am konstanten Faktor bei gleich großen Schritten erkennen und passende Exponentialfunktionen begründet zuordnen.

Geltung

HE: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be99fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e99072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-9f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

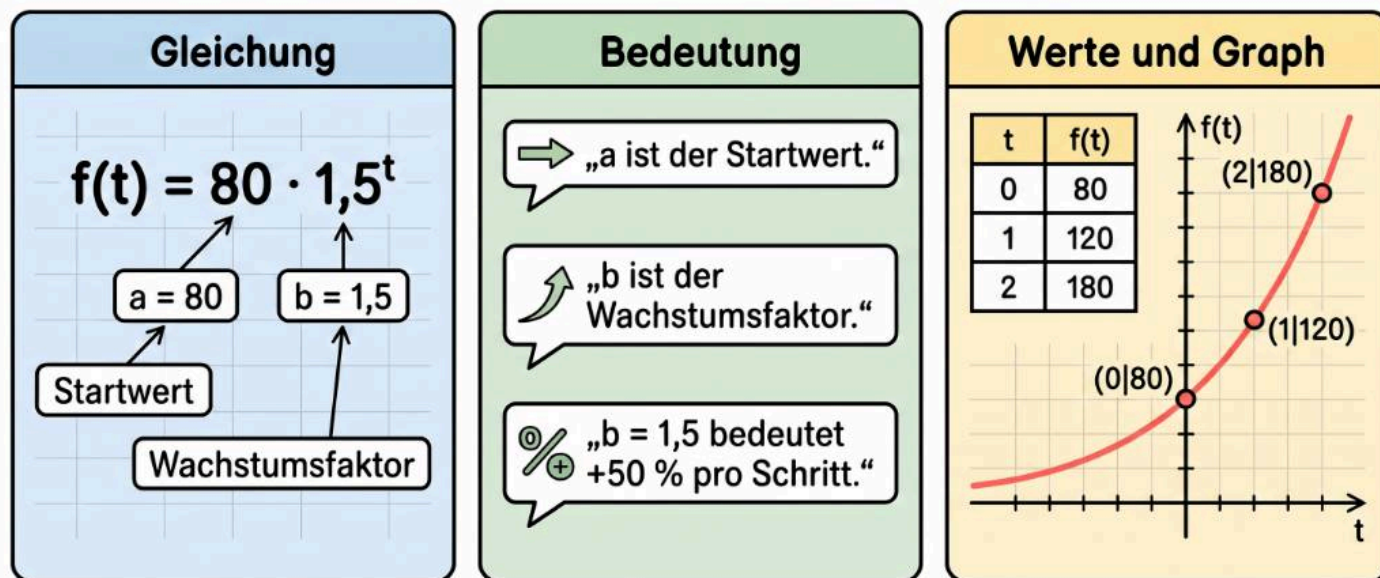
[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten

Lernziel-ID c74d0c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen

Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionsgleichungen exponentieller Funktionen lesen, ihre Parameter aus gegebenen Werten oder Darstellungen bestimmen und Anfangswert sowie Wachstums- oder Zerfallsfaktor im Kontext deuten.

Geltung

BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be99fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e99072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-9f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

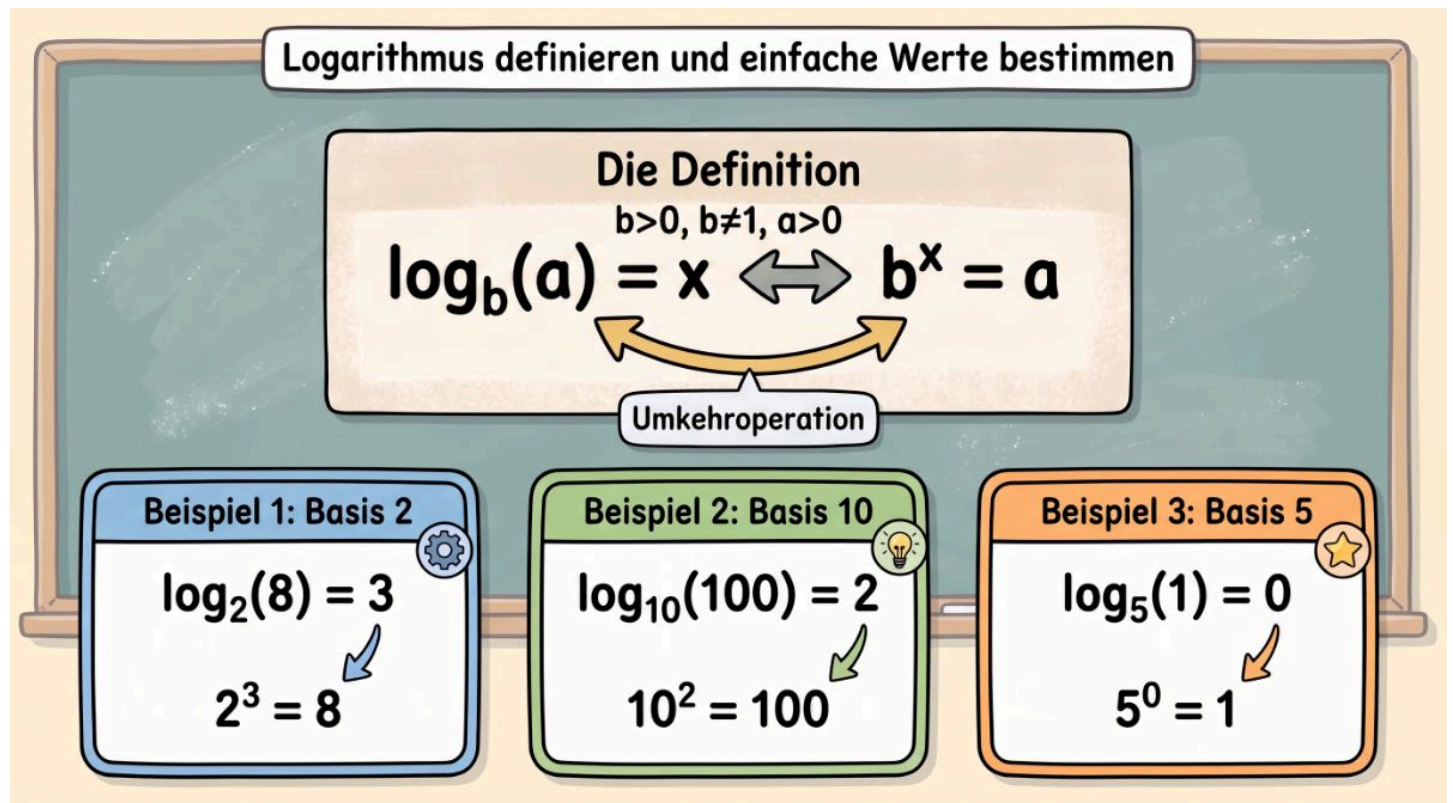
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

Logarithmus definieren und einfache Werte bestimmen

Lernziel-ID 3c1d6ce7-099e-4267-9ff2-3d1526209a89

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Logarithmus für eine positive Basis ungleich 1 und ein positives Argument als Umkehroperation des Potenzierens erläutern und in einfachen Fällen Werte mithilfe der Definition, sonst mit digitalen Werkzeugen bestimmen.

Geltung

BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Transformationen von Potenz- und Wurfelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten](#) 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49670d1d

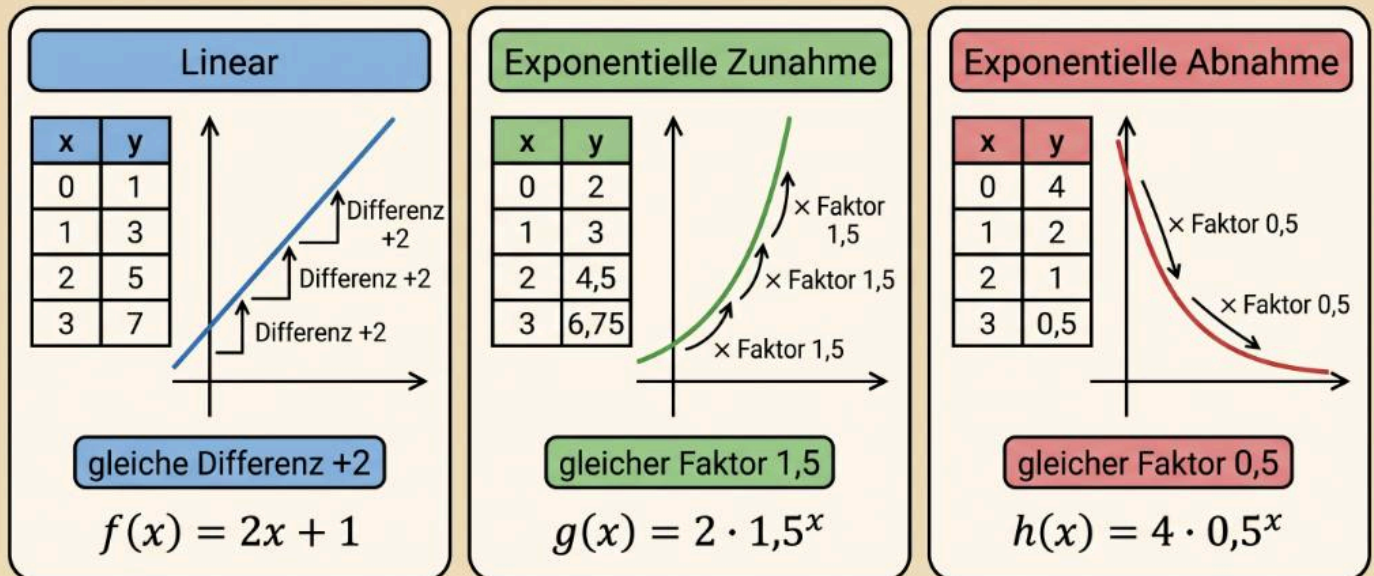
[Verdoppelungs- und Halbwertszeiten bestimmen und deuten](#) c19d1f8f-b297-5a58-b1d4-26d811e4aff4

Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen

Lernziel-ID 3010d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a30

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Exponentielles Wachstum, Logarithmen und Exponentialfunktionen

Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Zu- und Abnahme als Änderung mit konstantem Faktor je gleich großem Schritt beschreiben, veranschaulichen und von linearer Änderung mit konstanter Differenz begründet abgrenzen.

Geltung

BB, BE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bfff-c5fb-4ec6-a9f9-c0be99fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e99872f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-6f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

[Verdoppelungs- und Halbwertszeiten bestimmen und deuten](#) c19d1f8f-b297-5a58-b1d4-26d811e4aff4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Abklingvorgänge exponentiell modellieren und Ergebnisse im Kontext bewerten](#) 27b63e2e-6a34-483e-8e5a-fe0f49679d1d

Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben

Lernziel-ID 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben

Eigenschaften einer Polynomfunktion aus Term und Graph deuten

VERGLEICH: TERM ↔ GRAPH

FUNKTIONSTERM (Beispiel: $f(x) = x^3 - x$)

$f(x) = x^3 - x$

Grad 3 (ungerade)
Leitkoeffizient 1 (> 0)

$f(0) = 0^3 - 0 = 0$ ← y-Achsenabschnitt bei $y = 0$

Nullstellen-Bestimmung:

$x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x(x - 1)(x + 1) = 0$

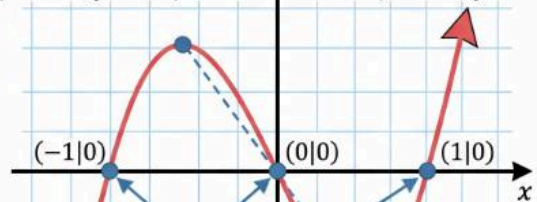
Nullstellen: $x = -1$ $x = 0$ $x = 1$

Symmetrie-Check: $f(x) = 1 \cdot x^3 - 1 \cdot x^1$
Ursprungssymmetrisch, weil nur ungerade Potenzen vorkommen.

$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$

ZUGEHÖRIGER GRAPH ($y = f(x)$)

Endverhalten: links nach unten ($x \rightarrow -\infty, y \rightarrow -\infty$) Endverhalten: rechts nach oben ($x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$)



Endverhalten: links nach unten ($x \rightarrow -\infty, y \rightarrow -\infty$)

Ursprungssymmetrie: $f(-x) = -f(x)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen ganzrationalen Funktionen Term und Graph anhand charakteristischer Merkmale wie Nullstellen und Endverhalten einander zuordnen und den Zusammenhang beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Monotoniesatz erläutern und Nichtumkehrbarkeit begründen

f76d00dc-6b31-59cd-b01a-3610eadc9908

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen](#) a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

[Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#) 39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bff61c1-1a69-4991-97de-9cfff764f507e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

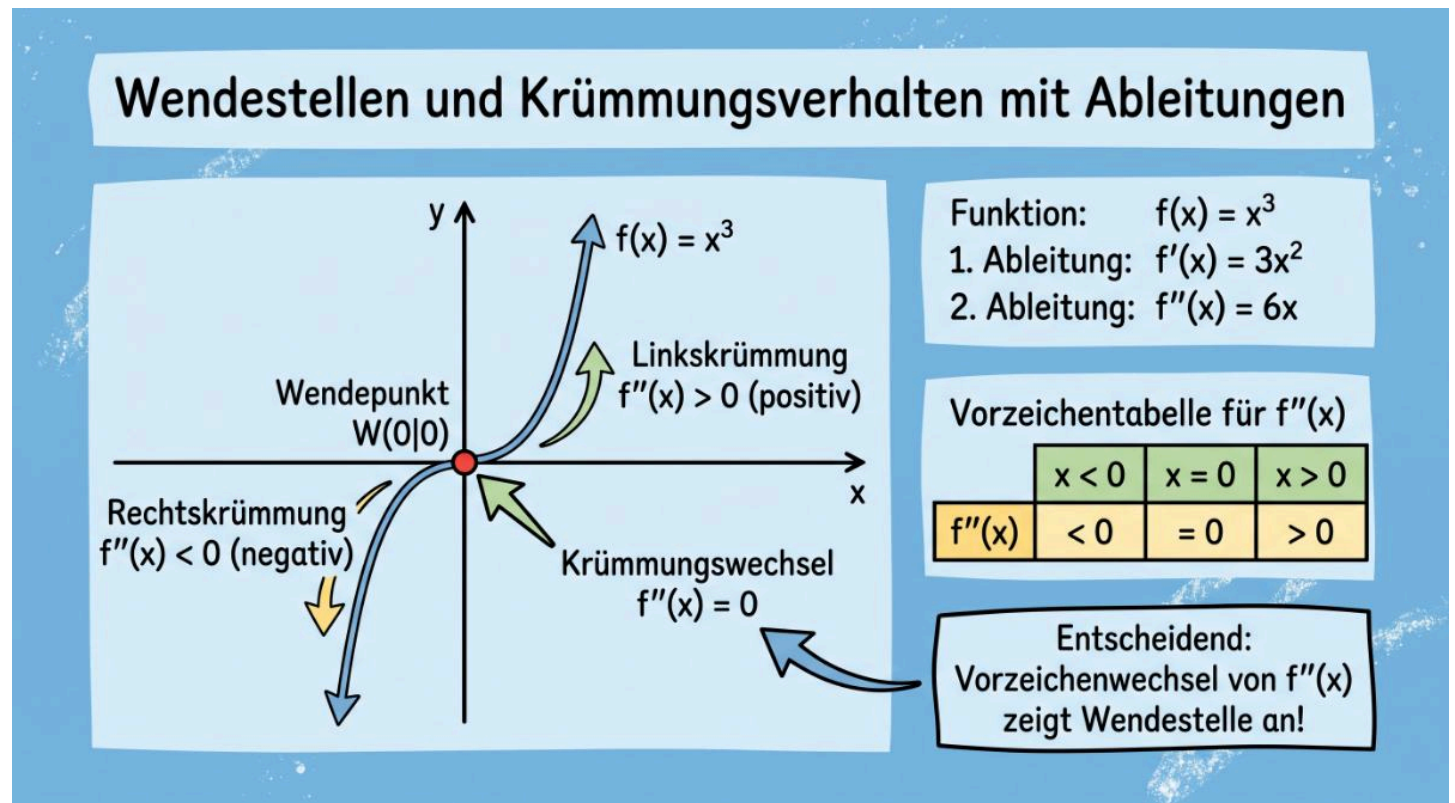
[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

[Verhalten ganzrationaler Funktionen im Unendlichen beschreiben](#) 0b47fec8-33ec-5f29-8d3e-64941a7c8ac5

Wendestellen und Krümmungsverhalten mit Ableitungen beschreiben

Lernziel-ID ad66009f-55fb-563f-ace0-dbfeae7c76c3

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Fällen das Krümmungsverhalten über das Vorzeichen der zweiten Ableitung beschreiben und Wendestellen durch einen Wechsel dieses Vorzeichens begründen.

Geltung

BB, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc8d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

[Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen](#) 1a18dbb3-f350-4766-9c8b-20ca018ccef1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Monotoniesatz erläutern und Nichtumkehrbarkeit begründen

Lernziel-ID f76d00dc-6b31-59cd-b01a-3610eadc9908

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen

MONOTONIESATZ ERLÄUTERN & NICHTUMKEHRBARKEIT BEGRÜNDEN

MONOTONIESATZ (FÜR ABLEITUNGEN)

$f'(x) > 0$ auf Intervall I $\Rightarrow$ f dort streng monoton steigend

$f'(x) < 0$ auf Intervall I $\Rightarrow$ f dort streng monoton fallend

Wenn $f'(x) > 0$ (bzw. < 0) auf I $\Rightarrow$ f dort streng monoton steigend (bzw. fallend).

NICHTUMKEHRBARKEIT (GEGENBEISPIEL)

$f(x) = x^3$
 $f'(x) = 3x^2$

f ist streng monoton steigend auf $\mathbb{R}$

$f'(0) = 0$ (waagerechte Tangente)

KERNAUSSAGE: Streng steigend bedeutet nicht automatisch $f'(x) > 0$ für alle x.

Umkehrung gilt allgemein NICHT.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für differenzierbare Funktionen aus $f'(x) > 0$ bzw. $f'(x) < 0$ an jeder Stelle eines Intervalls strenge Monotonie folgern und mit einem Gegenbeispiel begründen, warum strenge Monotonie nicht an jeder Stelle eine strikt positive bzw. negative Ableitung erzwingt.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#)

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede